

① 이미지 수집 (수동)
대서산업 TeamViewer 원격 접속
이미지 폴더 복사 → 로컬 저장

파일명 패턴
front_{타임스탬프}_{차량번호}.확장자
예: front_1777329632545_대구06라5245.BMP
→ 차량번호가 파일명에 사전 라벨링됨

② 파일 필터링
'front' 키워드 포함 파일만 추출
결과: 87개 파일 (BMP + JPG 혼재)

③ dataset 폴더 복사
shutil.copy2 (메타데이터 보존)
./dataset/ 디렉토리 구성

④ Roboflow 업로드 (API)
workspace.upload_dataset()
project: 20260428, type: object-detection

업로드 결과 분석
UPLOADED: 신규 이미지
DUPLICATE: 중복 이미지 (해시 기반 감지)
→ 수집 데이터의 중복률 모니터링 가능

⑤ Roboflow에서 라벨링 (수동)
웹 UI에서 bbox 라벨링
버전 발행 (version 2 생성됨)

⑥ YOLO 데이터셋 다운로드
project.version(2).download("yolo26")
로컬 폴더: 20260428-2/

⑦ FTP 전송 (학습 서버로)
192.168.1.179:21 (administrator)
D:\ai_vision\yolo\ 디렉토리 동기화

FTP 보조 처리
ftp_makedirs: 중첩 폴더 자동 생성
cp949 인코딩 (한글 파일명 호환)
tqdm으로 161개 파일 진행률 표시

⑧ SSH 원격 학습 트리거
paramiko SSH → PowerShell
venv\Scripts\python.exe train.py 실행

실행 환경
Windows 학습 서버
D:\ai_vision\yolo\venv (가상환경)
stdout cp949 디코딩

학습 완료 → 가중치 산출
train.py가 YOLO 모델 학습 → best.pt 가중치 생성
다음 사이클: 새 이미지 수집 → 다시 ① 단계로 (반복적 데이터 증강)